



ISO 9001:2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

CHƯƠNG 6

KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU

Ths. CAO TIẾN SĨ

- Chương này đề cập các kiểm định như Chi bình phương, t đối với mẫu độc lập và phân tích phương sai 1 yếu tố
- Kiểm định thực hiện trên số liệu điều tra DN từ đó cho thấy có sự khác biệt giữa DN FDI và DN khác về quy mô vốn và lao động
- Lưu ý kiểm định dựa trên mẫu độc lập và kích cỡ lớn
- Ngoài ra, các tình huống đi kèm hỗ trợ thực hành với dữ liệu thực tế

1. Một số khái niệm cơ bản



➤ Tham số

- Theo Everitt, B. S.; Skrondal, A. (2010), tham số (Parameters) là một số lượng hoặc thuộc tính của tổng thể, được ước lượng từ dữ liệu thu thập được

Ví dụ: Khảo sát 100 DNVVN ở Bình Dương, vốn trung bình mẫu là 120 triệu, 70% DN vừa và 30% DN nhỏ, tham số chính là 120 triệu đồng vốn; 70%, 30% của DN

1. Một số khái niệm cơ bản



➤ Biến số

- Varkevisser và cs (1991) thì biến số (variables) là những đại lượng thay đổi theo không gian và thời gian
- Có hai dạng cơ bản là biến định lượng và định tính
 - ✓ Biến định lượng là biến đo đại lượng có giá trị là những con số đi kèm với đơn vị như: Doanh thu, lợi nhuận, số con trong gia đình,...
 - ✓ Biến định tính thể hiện đặc tính như giới tính, nghề nghiệp, dân tộc,...

1. Một số khái niệm cơ bản



➤ Biến số

➤ Ngoài ra có thể đề cập đến biến độc lập và phụ thuộc khi lý giải nguyên nhân sự việc

- ✓ Biến phụ thuộc bị ảnh hưởng của yếu tố khác
- ✓ Còn biến độc lập gây ảnh hưởng đến yếu tố khác

Ví dụ: lượng tiền vay ngân hàng phụ thuộc vào tài sản thuế chấp của DN, như vậy biến phụ thuộc là lượng tiền vay (Y) và biến độc lập là tài sản thuế chấp (X)

1. Một số khái niệm cơ bản



➤ Thang đo

- Các khái niệm nghiên cứu có thể đo lường bằng biến định tính và định lượng
- Do đó, công cụ quy ước là thang đo dùng cho tình trạng hay mức độ đơn vị khảo sát được sử dụng
- Có 4 loại thang đo cơ bản, biến định tính có thể lượng hóa các tính chất qua thang đo định danh (nominal), thứ bậc (ordinal), biến định lượng qua thang đo khoảng và tỷ lệ (scale)

1. Một số khái niệm cơ bản



➤ Thang đo

- Thang đo định danh gán biểu hiện bằng con số, giá trị không theo trật tự và không tính toán được như Giới tính chủ DN: nữ = 0; nam = 1
- Thang đo thứ bậc cũng là thang đo định danh, nhưng các giá trị theo trật tự, tuy nhiên các giá trị không có ý nghĩa về lượng, có thể ví dụ về độ thích sản phẩm Kinh Đô như:
(1) không thích (2) Bình thường (3) Thích (4) Rất thích

1. Một số khái niệm cơ bản



➤ Thang đo

- Một dạng thang đo khoảng là thang đo Likert (Likert, 1932) là chuỗi liên quan đến thái độ trong câu hỏi và chọn một trả lời duy nhất, thang đó có 5, 7 hoặc 9 mức độ

Cho điểm về sự hài lòng sản phẩm Kinh Đô

1	2	3	4	5
Hoàn toàn không đồng ý	Không đồng ý	Trung lập	Đồng ý	Hoàn toàn đồng ý

1. Một số khái niệm cơ bản



➤ Thang đo

- Xin vui lòng cho biết ý kiến bằng cách đánh dấu (X) vào các ô tương ứng (1-không đồng ý đến 5-hoàn toàn đồng ý)

Thang đo	Chế độ chính sách đầu tư (CSDT)	1	2	3	4	5
1	Lãnh đạo địa phương năng động trong hỗ trợ DN				X	
2	Văn bản về luật pháp được triển khai nhanh đến DN			X		
3	Chính sách ưu đãi đầu tư hấp dẫn		X			
4	DN vẫn đầu tư nếu địa phương không có những chính sách hấp dẫn					X

2. Kiểm định giả thuyết



➤ Ý nghĩa

- Nghiên cứu sự khác biệt quy mô vốn giữa DN FDI (100%) và DNK, kết quả điều tra 180 DN thì thấy DN FDI vốn đầu tư là 800 triệu USD, DNK 200 triệu USD
- Như vậy kết luận vốn đầu tư DN FDI lớn hơn DNK, là không chính xác và thiếu tin cậy vì kết quả rút ra từ tổng thể
- Do đó cần kiểm định để thấy bản chất của tổng thể từ dữ liệu mẫu với mức xác suất có thể chấp nhận được

2. Kiểm định giả thuyết



➤ Khái niệm về giả thuyết

- Giả thuyết (hypothesis) là mệnh đề về vấn đề chưa biết, thường ký hiệu H_0 , có thể đúng hoặc không đúng
- Đối thuyết (alternative hypothesis) là mệnh đề ngược lại giả thuyết, ký hiệu H_1 có thể đúng hoặc không đúng
- Trong nghiên cứu kinh tế có hai dạng được sử dụng là giả thuyết và đối thuyết tham số; và giả thuyết và đối thuyết phi tham số

2. Kiểm định giả thuyết



➤ Khái niệm về giả thuyết

- Giả thuyết và đối thuyết tham số có mặt trong quy luật phân phối tổng thể

Ví dụ: H_0 : không có sự khác biệt vốn đầu tư DN FDI (100%) với DNK trong KCN ở VN

H_1 : Có sự khác biệt vốn đầu tư DN FDI (100%) với DNK trong KCN ở VN

Trong giả thuyết H_0 biến chính là vốn đầu tư là biến định lượng nên được xem là giả thuyết tham số

2. Kiểm định giả thuyết



➤ Khái niệm về giả thuyết

- Giả thuyết và đối thuyết phi tham số không phải giả thuyết và đối thuyết tham số

Ví dụ: H_0 : không có sự khác biệt giới tính chủ DN FDI (100%) với DNK trong KCN ở VN

H_1 : Có sự khác biệt giới tính chủ DN FDI (100%) với DNK trong KCN ở VN

Trong giả thuyết H_0 biến chính là giới tính là biến định tính nên được xem là giả thuyết phi tham số

2. Kiểm định giả thuyết



➤ Khái niệm về giả thuyết

- Có 3 loại kiểm định thương dùng là kiểm định Chi bình phương, kiểm định t với mẫu độc lập và phân tích phương sai một yếu tố
- Thông qua kiểm định các kết luận nghiên cứu tin cậy và có giá trị khoa học hơn
- Điều kiện kiểm định thường mẫu lớn ($n > 30$), mẫu độc lập, phân phối mẫu dạng phân phối chuẩn hoặc gần chuẩn

2. kiểm định giả thuyết



➤ Nguyên tắc kiểm định

➤ Kiểm định giả thuyết tham số

Nghiên cứu DN khu CN ở VN, dựa vào lý thuyết và thực tiễn có thể đưa ra giả thuyết: không có sự khác biệt vốn đầu tư DN FDI (100%) là μ_1 và DNK là μ_2 trong các KCN

➤ Để kiểm định cần khảo sát mẫu các DN trong KCN để chấp nhận hay bác bỏ giả thuyết, có thể trình bày:

$$\begin{cases} H_0: \mu_1 = \mu_2 \\ H_1: \mu_1 \neq \mu_2 \end{cases} \text{ có thể kết luận bác bỏ hay không bác bỏ } H_0$$

2. Kiểm định giả thuyết



➤ Nguyên tắc kiểm định

➤ Kiểm định giả thuyết tham số

- ✓ Quy tắc kiểm định cho mẫu từ $n \geq 30$, giá trị z được tính:

$$Z = \frac{(\overline{X}_1 - \overline{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

$\overline{X}_1$ trung bình mẫu lấy từ tổng thể thứ 1 (DN FDI)

$\overline{X}_2$ trung bình mẫu lấy từ tổng thể thứ 2 (DNK)

μ_1 trung bình tổng thể thứ 1

μ_2 trung bình tổng thể thứ 2

$\sigma_1^2; \sigma_2^2$ phương sai tổng thể 1 và 2

n_1, n_2 cỡ mẫu 1 và 2

2. Kiểm định giả thuyết



➤ Nguyên tắc kiểm định

➤ Kiểm định giả thuyết tham số

- ✓ Hầu hết phương sai tổng thể không biết được, giá trị z được tính:

$$Z = \frac{(\overline{X}_1 - \overline{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

$\overline{X}_1$ trung bình mẫu lấy từ tổng thể thứ 1 (DN FDI)

$\overline{X}_2$ trung bình mẫu lấy từ tổng thể thứ 2 (DNK)

μ_1 trung bình tổng thể thứ 1

μ_2 trung bình tổng thể thứ 2

$s_1^2; s_2^2$ phương sai tổng thể 1 và 2

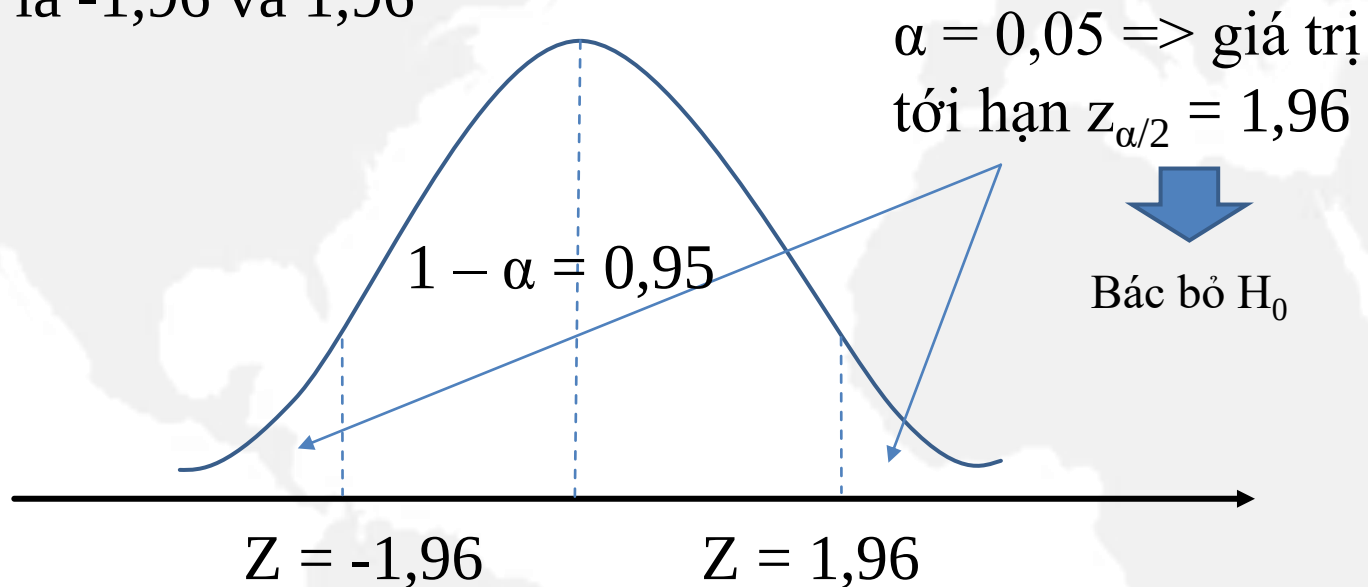
n_1, n_2 cỡ mẫu 1 và 2

2. Kiểm định giả thuyết



➤ Nguyên tắc kiểm định

- Với kiểm định 2 đuôi (2 tailed) với $\alpha = 0,05$ thì z có được là -1,96 và 1,96



Trong SPSS thường dùng giá trị Sig. so sánh với mức ý nghĩa α , điều này cũng như sử dụng khoảng tin cậy $1 - \alpha$

2. Kiểm định giả thuyết



➤ Nguyên tắc kiểm định

➤ Kiểm định giả thuyết phi tham số

Nghiên cứu DN khu CN ở VN, dựa vào lý thuyết và thực tiễn có thể đưa ra giả thuyết: không có sự khác biệt trình độ chủ DNVVN (θ_1) và giới tính của chủ DNVVN (θ_2) ở TP.HCM

- ✓ Trình độ chuyên môn (1) sơ cấp; (2) trung cấp và cao đẳng; (3) đại học và sau đại học
- ✓ Giới tính gồm (1) nam và (2) nữ

2. Kiểm định giả thuyết



➤ Nguyên tắc kiểm định

➤ Kiểm định giả thuyết phi tham số

- ✓ Cần khảo sát mẫu cho kiểm định giả thuyết đúng hay không đúng

- ✓ $\begin{cases} H_0: \theta_1 = \theta_2 \\ H_1: \theta_1 \neq \theta_2 \end{cases}$ có thể kết luận bác bỏ hay không bác bỏ H_0

- ✓ Biện chính là trình độ chuyên môn nên sử dụng kiểm định chi bình phương cho kiểm định phi tham số

2. Kiểm định giả thuyết



➤ Nguyên tắc kiểm định Chi bình phương

- Xác định giá trị $\chi_{tt}^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$

Trong đó: E_i giá trị kỳ vọng

O_i giá trị quan sát

- Xác định bậc tự do bằng giá trị trình độ chuyên môn và giới tính, bậc tự do $df = (3-1)(2-1) = 2$, rồi tìm giá trị tới hạn: χ_{tb}^2
- Với mức ý nghĩa 0,05, bậc tự do 2 thì $\chi_{tb}^2 = 5,99$

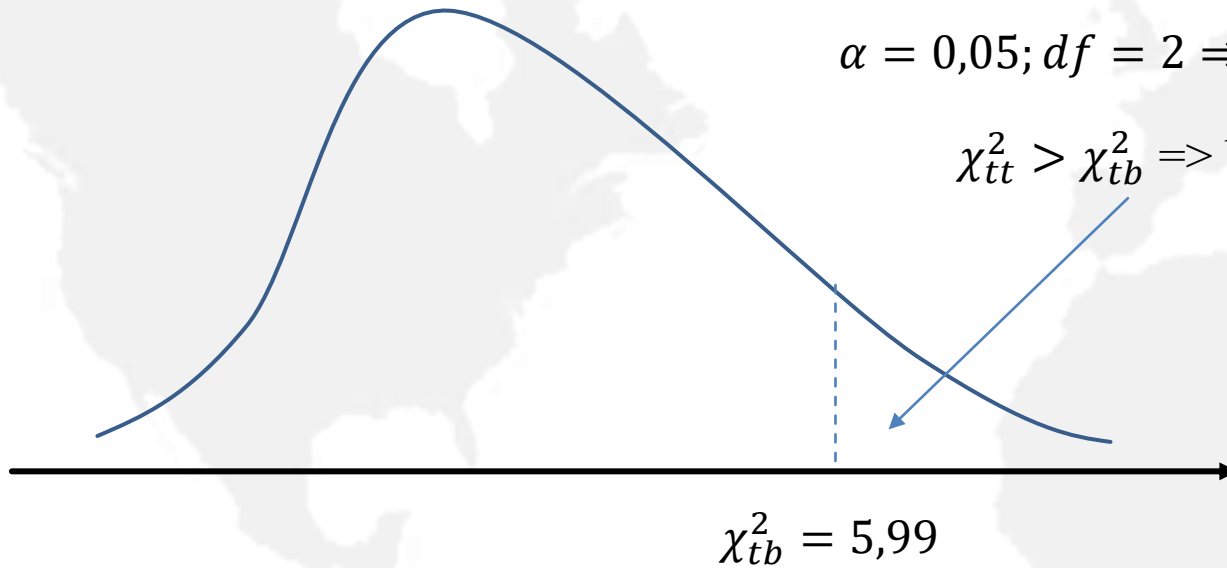
2. Kiểm định giả thuyết



➤ Nguyên tắc kiểm định Chi bình phương

$$\alpha = 0,05; df = 2 \Rightarrow \chi_{tb}^2 = 5,99$$

$$\chi_{tt}^2 > \chi_{tb}^2 \Rightarrow \text{bác bỏ } H_0$$



- Đối với SPSS dùng giá trị Asymptotic Significance – 2 sided so với mức ý nghĩa α , tương ứng độ tin cậy $1 - \alpha$

3. Kiểm định Chi bình phương



➤ Mô hình ứng dụng

- Giả thuyết nghiên cứu về đặc điểm DNVVN ở TP.HCM

H_0 : giới tính và trình độ chuyên môn của chủ DNVVN ở TP.HCM không có liên hệ nhau

H_1 : giới tính và trình độ chuyên môn của chủ DNVVN ở TP.HCM có liên hệ nhau

- Dữ liệu: P2-C6-KDGIATHUYET-SHEET1, số liệu 100 DNVVN ở TP.HCM năm 2017

3. Kiểm định Chi bình phương



➤ Mô hình ứng dụng

➤ Định nghĩa các biến mô hình

STT	KÝ HIỆU	NỘI DUNG	THƯỚC ĐO	LOẠI BIẾN
1	TCCHUYE N	Trình độ chuyên môn của chủ DN	Sơ cấp = 1; trung cấp và cao đẳng = 2; đại học và sau đại học = 3	Định tính
2	SEX	Giới tính chủ DN	Nam = 1; nữ = 0	Định tính

3. Kiểm định Chi bình phương



➤ Phân tích mô hình kiểm định dựa trên SPSS

- Nhập liệu và mã hóa với MS (mã số quan sát), SEX (giới tính), TDCHUYEN (trình độ chuyên môn)
- Thực hiện kiểm định chọn Analyze/Descriptive/Crosstables, đưa SEX vào Row(s) và TDCHUYEN vào Column (s), trong hộp Statistics chọn Chi-Square
- Có thể hiển thị thêm thông tin khi vào Cell Display, như hộp Counts chọn Observed hoặc Percentages chọn Column

3. Kiểm định Chi bình phương



➤ Phân tích mô hình kiểm định dựa trên SPSS

- Kết quả Nam có trình độ SC, TC-CD cao hơn nữ, nhưng nữ có ĐH-SĐH cao hơn nam
- Giá trị Chi-Square là 27,209 và Asymptotic. Sig. (2-sided) là 0,000, nếu chọn độ tin cậy 99% có thể kết luận:
 - ✓ Giới tính và trình độ chuyên môn của chủ DNVVN có mối liên hệ với mức ý nghĩa 1%
 - ✓ Hay bác bỏ H_0 , có sự liên hệ về giới tính và trình độ chuyên môn của chủ DNVVN

4. Kiểm định t đối với mẫu độc lập



➤ Nguyên tắc

- Kendall và Stuart (1979), kiểm định này cho hai yếu tố nghiên cứu là định tính và định lượng
- Kết quả t cho sự khác biệt của hai trung bình tổng thể
- Phân tích kiểm định có 2 trường hợp
 - ✓ Nếu Sig. Levene $\geq 0,05$, kết quả t ở phương sai đồng nhất (Equal variances assumed)
 - ✓ Nếu Sig. Levene $< 0,05$, kết quả t ở phương sai không đồng nhất (Equal variances not assumed)

3. Kiểm định t đối với mẫu độc lập



➤ Mô hình ứng dụng

- Giả thuyết nghiên cứu về đặc điểm DN trong các KCN ở VN

H_0 : không có sự khác biệt về vốn đầu tư của DN FDI (100%) và DN khác trong KCN

H_1 : có sự khác biệt về vốn đầu tư của DN FDI (100%) và DN khác trong KCN

- Dữ liệu: P2-C6-KDGIATHUYET (SHEET2), số liệu điều tra 60 DN trong KCN A năm 2017

4. Kiểm định t đối với mẫu độc lập



➤ Mô hình ứng dụng

➤ Định nghĩa các biến mô hình

STT	Ký hiệu biến	Nội dung	Thước đo	Loại biến
1	LOAIDN	Loại hình doanh nghiệp	DN 100% vốn nước ngoài = 1; DN khác = 0	Định tính
2	VONDT	Vốn đầu tư	Triệu USD	Định lượng

➤ Sử dụng SPSS, mã hóa dữ liệu theo bảng định nghĩa biến trên

4. Kiểm định t đối với mẫu độc lập



➤ Mô hình ứng dụng

- Thực hiện kiểm định t đối với mẫu độc lập chọn
Analyze/Compare Mean/Independent-Sample T test
- Tiếp tục đưa biến VONDT vào Test Variable (s) và LOAIDN vào Grouping Variable
- Trong hộp thoại Define Groups nhập 1 và 0 (các giá trị mã hóa loại doanh nghiệp) vào Group 1 và 2

4. Kiểm định t đối với mẫu độc lập



➤ Mô hình ứng dụng

➤ Kết quả

- ✓ DN FDI trung bình vốn đầu tư 152,61 triệu USD, DNK trung bình vốn đầu tư 19,25 triệu USD
- ✓ Giá trị Sig. Levene là 0,000 ($< 0,05$ – chọn $\alpha = 5\%$) nên kiểm định t ở phương sai không đồng nhất (Equal variances not assumed)
- ✓ Như vậy, Sig.(2tailed)=0,000 bác bỏ giả thuyết H_0 , có sự khác biệt vốn đầu tư DN FDI (100%) và DNK trong KCN

5. Phân tích phương sai một yếu tố



➤ Cơ sở lý thuyết

- Kendall và Stuart (1979), phân tích phương sai (One way ANOVA) khi hai yếu tố nghiên cứu là định lượng và định tính
- Cho biết giá trị trung bình của một yếu tố thuộc vào các nhóm độc lập có khác nhau không, như vậy đây chính là sự mở rộng kiểm định t đối với mẫu độc lập (3 mẫu trở lên)

5. Phân tích phương sai một yếu tố



➤ Cơ sở lý thuyết

➤ Quy trình phân tích

- ✓ Sử dụng phân tích phương sai kiểm định sự khác biệt trung bình một yếu tố thuộc ba nhóm độc lập, giá trị Sig. $< 0,05$ (chọn $\alpha = 0,05$) thì kết luận có sự khác biệt
- ✓ Nếu có sự khác biệt, bước tiếp theo sử dụng kiểm định Dunnett hoặc Turkey (kiểm định thương dùng)
 - ❖ Dunnett cho phép so sánh các nhóm mẫu với nhóm được chọn, mặc định nhóm cuối trong SPSS

5. Phân tích phương sai một yếu tố



➤ Cơ sở lý thuyết

- ❖ Turkey phổ biến trong tìm kiếm sự khác biệt, sử dụng phân phối Studentized range distribution, hiệu quả hơn Bonferroni khi số cặp trung bình so sánh nhiều
- Dựa vào giá trị Sig. so với mức ý nghĩa α , kết luận trung bình các nhóm cụ thể có sự khác biệt

5. Phân tích phương sai một yếu tố



➤ Mô hình ứng dụng

- Giả thiết nghiên cứu vốn đầu tư của các DN theo nhóm quốc gia ở KCN tại VN

H_0 : không có sự khác biệt về vốn đầu tư giữa DN Mỹ, Nhật và các quốc gia khác trong KCN tại VN

H_1 : có sự khác biệt về vốn đầu tư giữa DN Mỹ, Nhật và các quốc gia khác trong KCN tại VN

- Dữ liệu: P2-C6-KDGIATHUYET-SHEET2, kết quả điều tra 60 DN KCNA năm 2017

5. Phân tích phương sai một yếu tố



➤ Mô hình ứng dụng

➤ Định nghĩa các biến

STT	Ký hiệu biến	Nội dung	Thước đo	Loại biến
1	LOAIQG	Quốc gia của DN	Mỹ = 1; Nhật = 2, QG khác = 3	Định tính
2	VONDT	Vốn đầu tư	Triệu USD	Định lượng

5. Phân tích phương sai một yếu tố



- Nhập dữ liệu và mã hóa theo bảng định nghĩa biến trên
- Thực hiện phân tích phương sai chọn Analyze/Compare Mean/One-way ANOVA, đưa VONDT vào Dependent list và LOAIQG vào Factors
- Tiếp tục trong hộp Option chọn Descriptive và Homogeneity of variance test
 - ✓ Kết quả Vốn đầu tư trung bình Mỹ > Nhật > QG khác, Sig. = 0,000 (Sig.<0,01), có sự khác biệt vốn đầu tư của DN thuộc 3 quốc gia này

5. Phân tích phương sai một yếu tố



- Phân tích sâu ANOVA chọn Analyze/Compare Mean/One-way ANOVA, đưa VONDT và LOAIQG tương tự phân tích trước
- Tiếp tục chọn hộp Post Hoc., chọn Dunnet và 2-sided
- Kết quả có sự khác biệt vốn đầu tư DN Mỹ và Qg khác, Sig. = 0,000 rất nhỏ
- Kết quả có sự khác biệt vốn đầu tư DN Nhật và Qg khác, Sig. = 0,000 rất nhỏ

=> Bác bỏ H_0 , Mỹ và Nhật khác QG khác vốn đầu tư trung bình

6. Tình huống ứng dụng



- **Tình huống 1 – Hướng dẫn tình huống 1 trang 187**
- **Tình huống 2 – Hướng dẫn tình huống 2 trang 187,188**
- **Tình huống 3 – Hướng dẫn tình huống 3 trang 189,190**